

La Catégorie des Représentations du Groupe Symétrique S_t , lorsque t n'est pas un Entier Naturel

P. Deligne

Abstract

Soient k un corps de caractéristique 0 et t dans k , supposé ne pas être un entier ≥ 0 . Nous construisons une catégorie tensorielle semi-simple $\text{Rep}(S_t)$ qui "interpole" les catégories des représentations linéaires (sur k) des groupes symétriques $\mathbf{S}_n$, n grand. En une valeur entière ≥ 0 de t , au moins deux catégories tensorielles "spécialisation" de $\text{Rep}(S_t)$ existent, l'une la catégorie des représentations de $\mathbf{S}_t$, l'autre non semi-simple.

La théorie reproduit, en plus simple, des résultats connus analogues pour les groupes linéaires ou orthogonaux, qui seront rappelés.

Let k be a field of characteristic 0. For t in k which is not an integer ≥ 0 , we construct a semi-simple tensor category $\text{Rep}(S_t)$ which "interpolates" the categories of linear representations (over k) of the symmetric groups $\mathbf{S}_n$, n large. When t becomes a natural integer, $\text{Rep}(S_t)$ can be "specialized" to a tensor category in at least two ways: as the usual category of representations of $\mathbf{S}_t$, or as a non semi-simple tensor category.

Known parallel results for the series of linear or orthogonal groups will be recalled in sections 9 and 10.

Introduction

Si G est un schéma en groupe affine sur un corps k , la catégorie $\text{Rep}(G)$ des représentations linéaires de dimension finie de G sur k est une catégorie abélienne. Elle est munie du foncteur produit tensoriel de représentations $\otimes: \text{Rep}(G) \times \text{Rep}(G) \rightarrow \text{Rep}(G)$. Ce foncteur est *ACU*, i.e. il est muni de contraintes d'associativité et de commutativité, et il admet un objet

unité 1. Il est rigide, i.e. chaque objet X admet un dual $X^\vee$; un objet muni de $\delta: X \otimes X^\vee \rightarrow 1$ et de $\text{ev}: X^\vee \otimes X \rightarrow 1$ tels que les morphismes composés

$$X \xrightarrow{\delta \otimes X} X \otimes X^\vee \otimes X \xrightarrow{X \otimes \text{ev}} X$$

$$X^\vee \xrightarrow{X^\vee \otimes \delta} X^\vee \otimes X \otimes X^\vee \xrightarrow{\text{ev} \otimes X^\vee} X^\vee$$

soient une identité. Enfin, $k \simeq \text{End}(1)$. En d'autres termes, $\text{Rep}(G)$ est, dans la terminologie de (Deligne 1990) 2.1, une catégorie tensorielle sur k .

Si k est algébriquement clos, la catégorie tensorielle $\text{Rep}(G)$ détermine G à isomorphisme près (Saavedra 1972). De ce point de vue, les catégories tensorielles généralisent les schémas en groupes affines. On dispose d'autres exemples de catégories tensorielles que les $\text{Rep}(G)$, mais on n'a aucune idée de comment les classer toutes, ni même celles qui sont semi-simples de $\otimes$ -génération finie (et par là analogues aux catégories $\text{Rep}(G)$ pour G un groupe algébrique extension d'un groupe fini par un groupe réductif).

Une autre exemple de catégorie tensorielle est la catégorie des super représentations d'un super schéma en groupe affine G . Une variante plus naturelle est de considérer G muni de $\varepsilon: \mu_2 \rightarrow G$ tel que l'action intérieure de μ_2 sur l'algèbre affine $\mathcal{O}(G)$ de G définisse la graduation mod 2 de $\mathcal{O}(G)$, et la catégorie $\text{Rep}(G, \varepsilon)$ des super représentations V pour lesquelles l'action de μ_2 donne la graduation mod 2 de V .

En caractéristique p , S. Gelfand et D. Kazhdan (1992) ont construit de nouvelles catégories tensorielles semi-simples comme "sous-quotients" de catégories de représentations. Par contre, sur k algébriquement clos de caractéristique 0, les seules catégories tensorielles que je connaisse sont obtenues par "interpolation" de catégories $\text{Rep}(G, \varepsilon)$.

Voici une méthode d'interpolation: on part d'une famille infinie de catégories tensorielles $\mathcal{C}_i$ sur k , d'un ultrafiltre non trivial F sur l'ensemble d'indices I , et on prend l'ultraproduit $\mathcal{C}$ des $\mathcal{C}_i$. Un objet de $\mathcal{C}$ est donc une famille (X_i) d'objets des $\mathcal{C}_i$, un morphisme $(X_i) \rightarrow (Y_i)$ est un germe selon F de famille de morphismes $X_i \rightarrow Y_i$ et le produit tensoriel est donné par $(X_i) \otimes (Y_i) = (X_i \otimes Y_i)$. La catégorie $\mathcal{C}$ est tensorielle sur le corps k_F ultrapuissance de k . Elle est peu sympathique en ce que, même si les $\mathcal{C}_i$ sont des catégories de représentations de groupes algébriques linéaires, des groupes Hom dans $\mathcal{C}$ seront de dimension infinie. Pour faire mieux, on peut partir de catégories tensorielles $\mathcal{C}_i$ sur k , chacune étant munie d'un objet X_i , et considérer la sous-catégorie tensorielle pleine $\mathcal{C}'$ de $\mathcal{C}$ engendrée par $X = (X_i)$. Les objets de $\mathcal{C}'$ sont donc les sous-quotients des sommes de $T^{n,s}(X) := X^{\otimes r} \otimes X^{\vee \otimes s}$. Supposons que

(*) Quels que soient r et s , l'objet $T^{r,s}(X_i)$ de C_i est de longueur finie, bornée indépendamment de i .

Sous cette hypothèse, les objets de C' sont de longueur finie, et les groupes Hom sont donc de dimension finie sur k_F (considérer $\text{Hom}(X, Y)$ et appliquer 3.2.4).

La définition par ultraproduit est quelque peu théologique. Dans de bons cas, on peut associer à chaque i un paramètre λ_i dans k , qui décrit (C_i, X_i) , et C' peut être construite purement en terme de $\lambda = (\lambda_i) \in k_F$. Plus précisément, pour k_1 une extension de k et $\lambda_1 \in k_1$ transcendant sur k , on peut construire une catégorie tensorielle $C(\lambda_i)$ sur k_1 , qui donne C' quand on prend $k_1 = k_F$ et $\lambda_1 = (\lambda_i)$. Le rôle des ultraproduits n'est plus que d'avoir attiré l'attention sur le condition (*).

Le cas " λ_1 transcendant" est le cas facile. Plus intéressant, et plus difficile, est de prendre λ_1 quelconque dans une extension k_1 de k , ou au moins de comprendre quelles valeurs de λ_1 sont "singulières", et comment.

On suppose dorénavant k de caractéristique 0. Le cas traité dans l'article est le suivant:

I :	l'ensemble des entiers ≥ 0 ;
C_n :	la catégorie des représentations de $\mathbf{S}_n$;
X_n :	la représentation de permutation sur k^n ;
paramètre:	n ;
valeurs singulières:	les entiers ≥ 0 .
Les cas suivants sont essentiellement connus et seront rappelés:	
$I =$	l'ensemble des entiers ≥ 0 ;
$C_n =$	$\text{Rep}(GL(n))$ (resp $\text{Rep}(O(n))$);
$X_n =$	représentation évidente;
paramètre:	n ;
valeurs singulières:	$\mathbb{Z}$.

Dans le cas où C_i est la catégorie des représentations d'un groupe fini G_i , et où X_i est la représentation de permutation définie par une action de G_i sur un ensemble fini B_i , la condition (*) équivaut à (*') quel que soit r , le nombre d'orbites de G_i dans B_i^r est borné indépendamment de i .

Voici des exemples où la condition (*) est vérifiée. Dans chacun, on fixe un corps fini $\mathbb{F}_q$ et I est l'ensemble des entiers ≥ 0 .

- (A) $G_n = GL(n, \mathbb{F}_q)$, $B_n = \mathbb{F}_q^n$;
- (B) $G_n = O(n, \mathbb{F}_q)$, $B_n = \mathbb{F}_q^n$;
- (C) $G_n = \text{Sp}(2n, \mathbb{F}_q)$, $B_n = \mathbb{F}_q^{2n}$.

Dans le cas (A), on peut prendre pour paramètre $\lambda_n := q^n$, et je conjecture que les valeurs singulières du paramètre sont les q^n pour n entier ≥ 0 .

Je remercie le referee d'une lecture attentive, qui m'a amené à corriger plusieurs points obscurs.

1 Terminologie et Notations

1.1. On utilisera les notations suivantes.

k : corps de caractéristique 0, fixé dans toute la suite.

Pour I un ensemble fini:

S_I : groupe symétrique des permutations de I ;

k^I : espace vectoriel sur k librement engendré par I ;

$(e_i)_{i \in I}$: sa base évidente.

Si $I = \{1, \dots, n\}$, on écrit $\mathbf{S}_n$ (resp. k^n) plutôt que S_I (resp. k^I).

1.2. Soit $(\ , \)$ la forme bilinéaire symétrique sur k^I définie par $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$. Elle identifie k^I à son dual. Regardant k^I comme l'espace des fonctions de I dans k , par $u \mapsto \sum u(i)e_i$, on définit sur k^I une structure d'algèbre par $(u.v)(i) = u(i)v(i)$. Pour cette structure d'algèbre, on a $(u, v) = \text{Tr}(uv)$.

1.3. Le foncteur $I \mapsto k^I$ étant un adjoint à gauche, il respecte les limites inductives, et en particulier transforme sommes disjointes en sommes directes. Il transforme produits finis en produits tensoriels, par

$$\bigotimes_{j \in J} k^{I_j} \xrightarrow{\sim} k^{\prod I_j} : \bigotimes e_{a(j)} \mapsto e_{(a(j))_{j \in J}}.$$

1.4. Si un groupe G agit sur I , il agit sur k^I par transport de structures: $ge_i = e_{gi}$. On appelle la représentation linéaire k^I de G la *représentation de permutation* définie par le G -ensemble I . La forme $(\ , \)$ et la structure d'algèbre de 1.2 sont G -invariantes. Le foncteur $I \mapsto k^I$ transforme encore sommes disjointes (resp. produits finis) de G -ensembles en sommes directes (resp. produits tensoriels) de représentations.

1.5. Soit $(U_j)_{j \in J}$ une famille finie d'ensembles finis. Un *recollement* des U_j est un ensemble fini A muni d'une famille d'injections $f_j: U_j \hookrightarrow A$ telle que A soit la réunion des $f_j(U_j)$.

Les U_j étant considérés comme fixes, une *donnée de recollement* sur les U_j est une classe d'isomorphie de recollements. Si r est une donnée

de recollement, et $(f_j: U_j \hookrightarrow A)$ un représentant de r , A est déterminé à isomorphisme *unique* près par r . Ceci rend anodin l'abus de langage, que nous nous permettrons, de dire “recollement” pour “donnée de recollement”. Par exemple, de dire “somme sur les recollements $(f_j: U_j \hookrightarrow A)$ des U_j de $\phi(A)$ ” pour “somme sur les données de recollements r sur les U_j de $\phi(A_r)$, pour $(f_j: U_j \hookrightarrow A_r)$ un représentant de r ”.

Une donnée de recollement sur les U_j s'identifie à une relation d'équivalence R sur la somme disjointe des U_j qui induise l'équivalence discrète $x = y$ sur chaque U_j : à R associer les $U_j \hookrightarrow (\coprod U_j) / R$. Pour $J = \{1, 2\}$, elle s'identifie aussi à la donnée de sous-ensembles $U'_j \subset U_j$ et d'une bijection $\varphi: U'_1 \rightarrow U'_2$; lui associer les $U_j \hookrightarrow U_1 \amalg_{\varphi} U_2$.

Pour $K \subset J$ et $(f_j: U_j \hookrightarrow A)$ un recollement des U_j , le *recollement induit* des U_j ($j \in K$) est la famille des $f_j: U_j \hookrightarrow \bigcup_{j \in K} f_j(U_j)$.

1.6. Soit A un anneau commutatif. Une catégorie $\mathcal{A}$ est dite *A-linéaire* si les groupes Hom sont munis de structures de A -module pour lesquelles la composition est bilinéaire. Pour B une A -algèbre commutative, $\mathcal{A} \otimes_A B$ est alors la catégorie déduite de $\mathcal{A}$ par extension des scalaires de A à B : mêmes objets, et $\text{Hom}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{A}}(X, Y) \otimes_A B$.

1.7. Soit $\mathcal{A}$ A -linéaire. L'*enveloppe additive* $\mathcal{A}^{\text{add}}$ de $\mathcal{A}$ est la catégories additive A -linéaire des sommes formelles finies d'objets de $\mathcal{A}$:

objets: familles finies $(A_j)_{j \in J}$ d'objets de $\mathcal{A}$;

morphismes $(A_j)_{j \in J} \rightarrow (B_k)_{k \in K}$: matrice (f_k^j) de morphismes $A_j \rightarrow B_k$;

composition: produit matriciel.

1.8. Une catégorie *pseudo-abélienne* (SGA4 I 8.7.8 dit “additive et karoubienne”) est une catégorie additive dans laquelle tout endomorphisme idempotent est la projection sur un facteur direct. L'*enveloppe pseudo-abélienne* $\mathcal{A}^{\text{ps ab}}$ d'une catégorie A -linéaire $\mathcal{A}$ est la catégorie A -linéaire pseudo-abélienne des facteurs directs formels (images d'endomorphismes idempotents) de sommes formelles finies d'objets de $\mathcal{A}$. Voir SGA4 loc. cit.

1.9. Notons $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2)$ la catégorie des foncteurs A -linéaires de $\mathcal{A}_1$ dans $\mathcal{A}_2$. Les constructions 1.7 et 1.8 ont une propriété universelle: si $\mathcal{B}$ est A -linéaire et additive (resp. pseudo-abélienne), le foncteur de restriction $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}^{\text{add}}, \mathcal{B}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ (resp. $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}^{\text{ps ab}}, \mathcal{B}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}, \mathcal{B})$) est une équivalence. Il “revient au même” de se donner un foncteur A -linéaire de $\mathcal{A}$ dans $\mathcal{B}$ ou de $\mathcal{A}^{\text{add}}$ (resp. $\mathcal{A}^{\text{ps ab}}$) dans $\mathcal{B}$.

Un foncteur A -bilinéaire $\mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}^{\text{add}}$ se prolonge donc en un foncteur A -bilinéaire $\mathcal{A}^{\text{add}} \times \mathcal{A}^{\text{add}} \rightarrow \mathcal{A}^{\text{add}}$, et ce prolongement est unique à isomorphisme unique près. De même avec “add” remplacé par “ps ab”.

Si la catégorie A -linéaire $\mathcal{A}$ est munie d’un produit tensoriel A -bilinéaire ACU (*associatif, commutatif, à unité*), $\mathcal{A}^{\text{add}}$ et $\mathcal{A}^{\text{ps ab}}$ en héritent. Si le produit tensoriel de $\mathcal{A}$ est rigide, celui de $\mathcal{A}^{\text{add}}$ (resp. $\mathcal{A}^{\text{ps ab}}$) l’est aussi.

1.10. Une *partition* λ est une suite décroissante d’entiers $(\lambda_a)_{a \geq 1}$, nuls pour a assez grand. On pose $|\lambda| = \sum \lambda_a$ et on dit que λ est une partition de ℓ si $|\lambda| = \ell$. On regarde une suite $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_r$ comme une partition en la prolongeant par des zéros. La partition λ^* *transposée* d’une partition λ est caractérisée par l’équivalence entre $\lambda_i \geq j$ et $\lambda_j^* \geq i$. Si λ est une partition de ℓ , on notera encore λ les objets suivants attachés à λ .

(A) La classe d’isomorphie de représentations irréductibles de $\mathbf{S}_\ell$ correspondante; sa classe dans le groupe de Grothendieck $R(\mathbf{S}_\ell)$ des représentations de $\mathbf{S}_\ell$, et son caractère. La représentation triviale de $\mathbf{S}_\ell$ correspond à la partition grossière ℓ de ℓ .

(B) Pour N assez grand pour que $\lambda_{N+1} = 0$: le poids dominant $(\lambda_1, \dots, \lambda_N)$ de $GL(N)$.

On supposera choisie pour chaque ℓ et chaque partition λ de ℓ une représentation irréductible de classe λ de $\mathbf{S}_\ell$. La catégorie des ensembles U à ℓ éléments et des bijections entre eux étant équivalente à sa sous-catégorie pleine réduite à l’objet $\{1, \dots, \ell\}$, il revient au même de se donner une telle représentation V_λ , ou un foncteur $U \mapsto V_\lambda[U]$. En particulier, le choix de V_λ définit, pour tout ensemble U à ℓ éléments, une représentation de S_U , que nous noterons encore λ . Elle est déduite de V_λ par torsion par le $\mathbf{S}_\ell$ -torseur des bijections de $\{1, \dots, \ell\}$ avec U .

Dans ce qui précède, le corps de base est $\mathbb{Q}$. On pourrait même prendre l’anneau de base $\mathbb{Z}(1/\ell!)$. Le cas d’autres corps ou anneaux de base s’en déduit par extension des scalaires. Si X est une représentation de S_U , on pose

$$X_\lambda := \text{Hom}(\lambda, X). \quad (1.10.1)$$

On sait que

$$\mathbb{Q}[S_U] \xrightarrow{\sim} \prod_{|\lambda|=\ell} \text{End}(\lambda) \quad (1.10.2)$$

et il résulte que l’application S_U -équivariante naturelle

$$\bigoplus_{|\lambda|=\ell} X_\lambda \otimes \lambda \xrightarrow{\sim} X \quad (1.10.3)$$

est un isomorphisme. Cette construction garde un sens pour X dans une catégorie pseudo-abélienne $\mathbb{Z}(1/\ell!)$ -linéaire.

2 La Catégorie $\text{Rep}(S_t)$

2.1. Fixons un ensemble fini I . Pour U un ensemble fini, notons $[U]_I$ la représentation de permutation de S_I sur l'ensemble $\text{Inj}(U, I)$ des injections de U dans I . Pour U (resp. I) l'ensemble fini $\{1, 2, \dots, n\}$, on remplace dans la notation U (resp. I) par n .

Pour $\varphi: U \hookrightarrow V$ une injection, la composition avec $\varphi: \text{Inj}(V, I) \rightarrow \text{Inj}(U, I)$ induit

$$\text{res}_\varphi: [V]_I \rightarrow [U]_I$$

de transposé (1.2)

$$\text{res}_\varphi^*: [U]_I \rightarrow [V]_I.$$

On a $\text{res}_\varphi(e_g) = e_{g\varphi}$ et $\text{res}_\varphi^*(e_f) = \sum_{g\varphi=f} e_g$.

2.2. Soient C un recollement des ensembles finis U et V , et D le produit fibré de U et V sur C :

$$\begin{array}{ccc} U & \xhookrightarrow{a} & C \\ \uparrow a' & & \uparrow b \\ D & \xhookrightarrow{b'} & V. \end{array} \quad (2.2.1)$$

Si $U' := a'(D)$, $V' := b'(D)$ et si φ est la bijection $b'a'^{-1}: U' \xrightarrow{\sim} V'$, on a $U \amalg_\varphi V \xrightarrow{\sim} C$. Posons

$$\{C\}_I := \text{res}_b^*, \text{res}_{a'} \quad (\text{resp } (C)_I := \text{res}_b \text{res}_a^*): [U]_I \longrightarrow [V]_I.$$

Ces morphismes seront aussi notés $\{\varphi\}_I$ et $(\varphi)_I$ et, quand cela ne crée pas d'ambiguïté, l'indice I sera omis.

On définit une relation d'ordre entre données sur recollements de U et V en disant que A est plus grossier que C ($A \leq C$), si, D et φ étant comme ci-dessus, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} U^C & \longrightarrow & A \\ \uparrow & & \uparrow \\ D^C & \longrightarrow & V \end{array}$$

est commutatif, i.e. si A est défini par une bijection $\psi: U'' \xrightarrow{\sim} V''$, avec $U' \subset U'' \subset U$ et $V' \subset V'' \subset V$, qui prolonge φ .

Pour f dans $\text{Inj}(U, I)$, l'image de e_f par $\{C\}$ (resp (C)) est la somme des e_g , g dans $\text{Inj}(V, I)$, tels que f et g se recollent en une application (resp. une application injective) de C dans I . Cette description montre que

$$\{C\} = \sum_{A \leq C} (A). \quad (2.2.2)$$

Si $A \leq C$ est défini par $\psi: U'' \xrightarrow{\sim} V''$, l'ensemble ordonné des recollements A_1 entre A et C est isomorphe à l'ensemble ordonné par $\supset$ des parties de $U'' - U'$. À A_1 , défini par $\psi_1: U_1'' \rightarrow V_1''$, où $U' \subset U_1'' \subset U''$ et où ψ_1 est la restriction de ψ , associer $U_1'' - U'$. La fonction de Moebius pour l'ensemble ordonné des données de recollements est donc $\mu(A, C) = (-1)^{|U''| - |U'|} = (-1)^{|C| - |A|}$, et (2.2.2) s'inverse en

$$(C) = \sum_{A \leq C} (-1)^{|C| - |A|} \{A\}. \quad (2.2.3)$$

2.3. Cas particuliers:

- (i) Si dans (2.2.1) a' (resp. b') est bijectif, de sorte que le recollement C est défini par $\varphi: U \hookrightarrow V$ (resp. $\varphi: V \hookrightarrow U$), on a $(C) = \{C\} = \text{res}_\varphi^*$ (resp. $(C) = \{C\} = \text{res}_\varphi$).
- (ii) Si le recollement est défini par une bijection φ de U avec V , (φ) est la fonctorialité de $U \mapsto [U]_I$ pour les bijections, telle que définie par transport de structures.

Construction 2.4 Soit $(U_j)_{j \in J}$ une famille finie d'ensembles finis. Le produit tensoriel des $[U_j]_I$ est naturellement isomorphe à la somme directe, étendue aux recollements $(u_j: U_j \hookrightarrow C)$, des $[C]_I$.

Preuve Le produit tensoriel des $[U]_I$ est la représentation de permutation définie par le S_I -ensemble produit des $\text{Inj}(U_j, I)$. Chaque système d'injections $u_j: U_j \hookrightarrow I$ définit le recollement $u_j: U_j \hookrightarrow \cup u_j(U_j)$. La donnée de recollement correspondante ne dépend que de la S_I -orbite de $(u_j)_{j \in J}$, et ceci fait de $\coprod \text{Inj}(U_j, I)$ la somme disjointe des $\text{Inj}(C, I)$, pour $(a_j: U_j \hookrightarrow C)$ une donnée de recollement. On conclut par 1.3.

Exemples 2.5

- (i) La représentation $[\emptyset]_I$ est la représentation unité: k muni de l'action triviale de S_I . Le morphisme $[U]_I \otimes [\emptyset]_I \xrightarrow{\sim} [U]_I$ correspondant est défini par le recollement évident de U et $\emptyset$ en U .

(ii) La structure d'algèbre $[U]_I \otimes [U]_I \rightarrow [U]_I$ de $[U]_I$ définie en 1.2 est la projection sur le facteur direct correspondant au recollement évident de U et U en U .

(iii) L'autodualité 1.2 de $[U]_I$ est

$$[U]_I \otimes [U]_I \xrightarrow{(ii)} [U]_I \xrightarrow{\text{res}_{\emptyset \rightarrow U}} [\emptyset],$$

et le morphisme $\delta: 1 \rightarrow [U]_I \otimes [U]_I$ correspondant est

$$[\emptyset] \xrightarrow{\text{res}_{\emptyset \rightarrow U}^*} [U]_I \rightarrow [U]_I \otimes [U]_I;$$

où la seconde flèche est l'inclusion du facteur direct $[U]_I$.

2.6. Soit une famille de familles $((U_{j,k})_{j \in J_k})_{k \in K}$. Elle définit la famille des $U_{j,k}$, indexée par $\coprod_k J_k$. On a une bijection naturelle entre

(A) les données de recollement C sur les U_{ij}

(B) les systèmes formés par

- (a) pour chaque k , une donnée de recollement C_k sur les $U_{j,k}$, ($j \in J_k$)
- (b) une donnée de recollement D sur les C_k ($k \in K$).

A C , on associe les recollements induits, et leur recollement en C .

On laisse au lecteur le soin de vérifier que l'isomorphisme

$$\bigotimes_{k \in K} \bigotimes_{j \in J_k} [U_{j,k}]_I = \bigotimes [U_{j,k}]_I$$

devient, via les isomorphismes 2.4, l'isomorphisme de

$$\bigoplus_{(C_k)} \bigotimes_{k \in K} [C_k]_I = \bigoplus_{(D, C_k)} [D]_I$$

avec la somme des $[C]_I$, définie par les bijections (A) $\leftrightarrow$ (B).

2.7. Ceci décrit les contraintes d'associativité et de commutativité et l'unité du produit tensoriel de représentations $[U]_I$ en terme de la description 2.4 du produit tensoriel. Pour l'associativité,

$$([U]_I \otimes [V]_I) \otimes [W]_I \rightarrow [U]_I \otimes ([V]_I \otimes [W]_I),$$

on identifie les deux membres à la somme des $[C]_I$, pour C recollement de U, V, W . Pour la commutativité

$$[U]_I \otimes [V]_I \rightarrow [V]_I \otimes [U]_I,$$

utiliser qu'un recollement U et V s'identifie à un recollement de V et U . L'unité est $[\emptyset]_I$.

Proposition 2.8 Soient $(U_j)_{j \in J}$ et $(V_j)_{j \in J}$ deux familles indexées par J , et, pour chaque j , soit $U_j, V_j \hookrightarrow C_j$ un recollement de U_j et V_j . Identifions, par 2.3, le produit tensoriel des $[U_j]$ (resp. $[V_j]_I$) avec la somme des $[A]_I$ (resp. $[B]_I$) pour A (resp. B) un recollement des U_j (resp. V_j). Alors le coefficient matriciel

$$[A]_I \rightarrow \otimes [U_j]_I \rightarrow \otimes [V_j]_I \rightarrow [B]_I$$

de $\otimes(C_j)$: $\otimes [U_j]_I \rightarrow \otimes [V_j]_I$ est la somme des (C) : $[A]_I \rightarrow [B]_I$, pour C une donnée de recollement sur A et B qui, vue par 2.6 comme donnée de recollement sur les U_j et V_j , induit pour chaque j la donnée de recollement C_j de U_j et V_j .

La vérification, immédiate sur la description 2.2 des (C_j) , est laissée au lecteur.

Proposition 2.9

- (i) Les morphismes (C) : $[U]_I \rightarrow [V]_I$, pour $U, V \hookrightarrow C$ un recollement de U et V tel que $|C| \leq |I|$, forment une base de $\text{Hom}_{S_I}([U]_I, [V]_I)$.
- (ii) La condition $|C| \leq |I|$ est vérifiée par tout recollement $U, V \hookrightarrow C$ si $|U| + |V| \leq |I|$.

Preuve Par autodualité de la représentation de permutation $[U]_I$, le groupe $\text{Hom}_{S_I}([U]_I, [V]_I)$ s'identifie à l'espace des S_I -invariants dans $[U]_I \otimes [V]_I$, qui est la représentation de permutation définie par $\text{Inj}(U, I) \times \text{Inj}(V, I)$. Les S_I -invariants ont une base indexée par les S_I -orbites: à une orbite K correspondant la somme des e_k pour k dans K . Des injections $u: U \hookrightarrow I$ et $v: V \hookrightarrow I$ définissent la donnée de recollement $U, V \hookrightarrow u(U) \cup v(V)$. Notons-la $C_{u,v}$. Elle ne dépend que de l'orbite de (u, v) et la détecte. On laisse au lecteur le soin de vérifier que le morphisme de $[U]_I$ dans $[V]_I$ défini par l'orbite de (u, v) est $(C_{u,v})$. Les données de recollement C ainsi obtenues sont celles pour lesquelles $|C| \leq |I|$. Pour les autres, $[C] = 0$.

Ceci prouve (i), et (ii) est trivial.

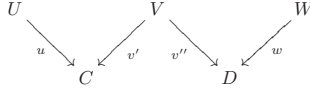
Proposition 2.10 Soient trois ensembles finis U, V et W . Soient $U, V \hookrightarrow C$ un recollement de U et V et $V, W \hookrightarrow D$ un recollement V et W . Alors, le morphisme composé $(D)(C)$: $(U)_I \rightarrow [W]_I$ est la somme, étendue aux recollements a, b, c : $U, V, W \hookrightarrow A$ qui induisent C et D :

$$(D)(C) = \sum_A P_A(|I|)(A'), \quad (2.10.1)$$

où A' est le recollement de U et W induit par A et où $P_A(T)$ est le polynôme à coefficients entiers

$$P_A(T) := (T - |A'|)(T - |A'| - 1) \cdots (T - |A| + 1). \quad (2.10.2)$$

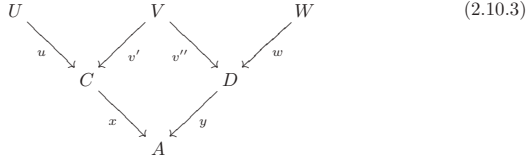
Preuve Notons



les recollements. Par définition (2.2),

$$(D)(C) = \text{res}_w \text{res}_{v''}^* \text{res}_{v'} \text{res}_u^*.$$

Le composé $\text{res}_{v''}^* \text{res}_{v'}$ est calculé par (2.2.2): c'est la somme, sur les recollements $x, y: C, D \hookrightarrow A$ de C et D rendant

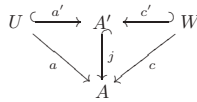


commutatif, des $\text{res}_y \text{res}_x$.

L'application qui à $x, y: C, D \hookrightarrow A$ associe $xu, xv' = yv'', yw: U, V, W \hookrightarrow A$ est bijective, des données de recollement considérées vers les données de recollement de U, V, W induisant celles données sur U, V et V, W . On a, pour chaque diagramme (2.10.3)

$$\text{res}_w \text{res}_y \text{res}_x^* \text{res}_u^* = \text{res}_{yw} \text{res}_{xu}^*,$$

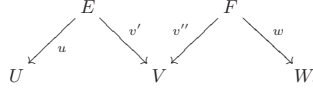
et le composé $(D)(C)$ est donc la somme, sur les $a, b, c: U, V, W \hookrightarrow A$ induisant C et D , des $\text{res}_c \text{res}_a^*$. Soit $A' := a(U) \cup c(W)$:



On a $\text{res}_c \text{res}_a^* = \text{res}_{c'} \text{res}_j \text{res}_j^* \text{res}_{a'}^*$, et $\text{res}_j \text{res}_j^*$ est la multiplication par le nombre $P_A(|I|)$ de façon d'étendre une injection de A' dans I en une injection de A dans I . On a donc

$$(D)(C) = \sum_A \text{res}_c \text{res}_a^* = \sum_A P_A(|I|) \text{res}_{a'} \text{res}_{c'}^* = \sum_A P_A(|I|)(A').$$

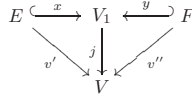
Remarque 2.11. Un calcul analogue, avec (2.2.2) remplacé par (2.2.3), exprime la composition de morphismes $\{C\}$. Supposons que $C = U \amalg_E V$ et $D = V \amalg_F W$:



par définition,

$$\{D\}\{C\} = \text{res}_w^* \text{res}_{v''} \text{res}_{v'}^* \text{res}_u.$$

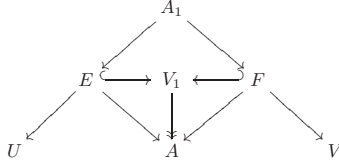
Posons $V_1 := v'(E) \cup v''(F)$:



On a $\text{res}_{v''} \text{res}_{v'}^* = \text{res}_y \text{res}_j \text{res}_j^* \text{res}_x^* = P_{C,D}(|I|) \text{res}_y \text{res}_x^*$, pour $P_{C,D}$ le polynôme à coefficients entiers

$$P_{C,D}(T) := (T - |V_1|) \cdots (T - |V| + 1). \quad (2.11.1)$$

Le composé $\text{res}_y \text{res}_x^*$ est $(V_1): [E]_I \rightarrow [F]_I$. D'après (2.2.3), c'est une somme alternée de morphismes $\{A\}$, pour A un recollement de E et F plus grossier que V_1 . Pour A_1 le produit fibré $E \times_A F$, i.e. pour $A = E \amalg_{A_1} F$:



A_1 définit un recollement A' de U et V , et $\{D\}\{C\}$ est la somme sur A

$$\{D\}\{C\} = P_{C,D}(|I|) \sum (-1)^{|V_1| - |A|} \{A'\}. \quad (2.11.2)$$